Guide Book

ACTION

Academic Competition of Data Science

Data into Action : Mendorong Kesejahteraan Sosial Indonesia"

DAFTAR ISI

Tentang ACTION.....1
Rangkaian Acara.....3
Informasi Pendaftaran.....4
a. Biaya Pendaftaran.....4
b. Alur Pendaftaran.....5
c. Kelengkapan Dokumen Pendaftaran.....6
Syarat dan Ketentuan Umum.....7
Infografis Tingkat SMA.....10
a. Deskripsi Lomba.....10
b. Mekanisme Umum.....11
c. Babak Penyisihan.....13
d. Babak Final.....13
e. Ketentuan Khusus.....14
f. Kriteria Penilaian.....17
Infografis Tingkat Mahasiswa.....19
a. Deskripsi Lomba.....19
b. Mekanisme Umum.....20
c. Babak Penyisihan.....22
d. Babak Final.....23
e. Ketentuan Khusus.....24
f. Kriteria Penilaian.....27
Data Mining.....29
a. Deskripsi Lomba.....29
b. Mekanisme Umum.....30
c. Babak Penyisihan.....32
d. Babak Final.....35
e. Ketentuan Khusus Karya.....36
f. Kriteria Penilaian.....38

TENTANG ACTION

ACTION (Academic Competition of Data Science) merupakan ajang kompetisi yang ditujukan bagi mahasiswa dan siswa SMA/sederajat di seluruh Indonesia yang memiliki ketertarikan terhadap data, teknologi, kreativitas, dan isu sosial. Lebih dari sekadar perlombaan, ACTION menjadi wadah bagi peserta untuk mengeksplorasi data, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta menghasilkan pemahaman dan gagasan terhadap berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketidakadilan, dan lingkungan. Kompetisi ini tidak hanya mendorong peserta untuk mengembangkan kemampuan sesuai bidang dan jenjangnya, tetapi juga meningkatkan kesadaran, kepedulian, serta kemampuan dalam memahami berbagai tantangan sosial yang ada di masyarakat.

Dengan mengusung tema “Data into Action: Mendorong Kesejahteraan Sosial di Indonesia”, ACTION berupaya untuk memotivasi peserta agar menggali potensi data dalam memahami dan menanggapi berbagai tantangan sosial di Indonesia. Tema ini menyoroti pentingnya penggunaan data sebagai landasan untuk memahami kondisi masyarakat, mengidentifikasi permasalahan, menemukan pola dan informasi penting, serta menghasilkan gagasan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini, data tidak hanya dipandang sebagai kumpulan angka, tetapi juga sebagai sarana untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu isu serta mendorong lahirnya gagasan dan tindakan yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial.

ACTION memiliki dua kategori lomba, yaitu Data Mining dan Infografis, yang memberikan ruang bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan dalam memahami, mengolah, menganalisis, dan menyampaikan data dalam konteks isu sosial di Indonesia. Kategori Data Mining berfokus pada pengolahan, eksplorasi, dan analisis data untuk menemukan pola, informasi, serta wawasan yang relevan terhadap isu yang dikaji. Sementara itu, kategori Infografis memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengolah data dan informasi ke dalam bentuk visual yang informatif, komunikatif, menarik, dan mudah dipahami. Melalui kedua kategori tersebut, ACTION diharapkan dapat menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan karakteristik dan jenjang masing-masing, sekaligus mendorong pemanfaatan data dalam memahami permasalahan sosial, menyampaikan informasi secara efektif, serta menghasilkan gagasan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

RANGKAIAN ACARA

Waktu	Kegiatan	Tempat
22 September 2026 - 27 September 2026	Pendaftaran Lomba Batch 1	Daring
28 September 2026 - 7 Oktober 2026	Pendaftaran Lomba Batch 2	
11 Oktober 2026	Opening Ceremony & Technical Meeting Babak Penyisihan	
12 Oktober 2026 - 29 Oktober 2026	Pengumpulan Karya Peserta Seluruh Cabang Lomba	
30 Oktober 2026 - 6 November 2026	Seleksi dan Penilaian Karya Babak Penyisihan	
7 November 2026	Pengumuman Finalis Seluruh Cabang Lomba	
8 November 2026	Technical Meeting Babak Final	
14 November 2026	Pengerjaan Studi Kasus Final Cabang Lomba Data Mining	
14 November 2026	Presentasi Final Cabang Lomba Infografis	Luring
15 November 2026	Presentasi Final Cabang Lomba Data Mining	
15 November 2026	Awarding & Closing Ceremony ACTION 2026 X Data Science Project Expo	

INFORMASI PENDAFTARAN

a. BIAYA PENDAFTARAN

Peserta dapat melakukan pendaftaran sesuai dengan batch yang sedang berlangsung. Besaran biaya pendaftaran masing-masing cabang pada setiap batch adalah sebagai berikut:

Batch 1

- **Data Mining tingkat Mahasiswa : Rp 70.000,00**
- **Infografis tingkat Mahasiswa : Rp 60.000,00**
- **Infografis tingkat SMA : Rp 30.000,00**

Batch 2

- **Data Mining tingkat Mahasiswa : Rp 85.000,00**
- **Infografis tingkat Mahasiswa : Rp 75.000,00**
- **Infografis tingkat SMA : Rp 40.000,00**

Setelah menentukan cabang dan melakukan pembayaran sesuai nominal pada batch yang dipilih, peserta dapat melakukan pembayaran melalui transfer bank maupun e-wallet berikut:

Bank Jago
108578344967
a.n. Aurelia Resti Mardhani

GoPay
08978857462
a.n. Aurelia Resti Mardhani

Bukti pembayaran berupa screenshot wajib disertakan pada formulir pendaftaran sebagai bagian dari kelengkapan administrasi.

b. ALUR PENDAFTARAN

01 — BUAT AKUN

Buka **Web ACTION 2026**, kemudian isi formulir pendaftaran dengan:

- Nama
- Email
- Kata sandi
- Konfirmasi kata sandi

Setelah semua data terisi, klik **Daftar**. Peserta juga dapat memilih **Lanjutkan dengan Google** untuk mendaftar menggunakan akun Google.

02 — VERIFIKASI EMAIL

Setelah akun berhasil dibuat, sistem akan menampilkan **Pemberitahuan Verifikasi**.

Cek email yang digunakan saat pendaftaran, lalu lakukan verifikasi akun melalui email tersebut.

03 — MASUK KE HALAMAN TIM

Setelah email terverifikasi, peserta akan diarahkan ke **halaman Tim.**

Pada halaman ini, peserta dapat melihat:

- Nama Tim
- Kode Undangan
- Status Pendaftaran

Tutorial website: **Tautan Video Tutorial Pendaftaran ACTION**

04 — GABUNGKAN ANGGOTA TIM

Gunakan **Kode Undangan** untuk mengajak anggota lain bergabung ke dalam tim.

Bagikan kode tersebut kepada anggota tim, kemudian anggota yang diundang memasukkan kode untuk bergabung ke tim.

05 — DAFTARKAN TIM

Sebelum mendaftarkan tim, pastikan data seluruh anggota sudah lengkap dan benar.

Jika sudah, klik **Daftarkan Tim** sebelum batas waktu pendaftaran.

Setelah berhasil didaftarkan, tim akan masuk ke bagian **Terverifikasi** dengan status **Tim Aktif**. Selanjutnya, peserta dapat melihat kompetisi yang tersedia dan mengikuti tahapan kompetisi sesuai ketentuan.

c. KELENGKAPAN DOKUMEN PENDAFTARAN

Sebelum menyelesaikan pendaftaran, siapkan:

- KTM/KTMS untuk tingkat mahasiswa dan Kartu Pelajar atau surat keterangan aktif sebagai pelajar untuk tingkat SMA
- Screenshot bukti pembayaran
- Screenshot bukti follow Instagram HMP Sains Data UNESA dan ACTION

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

1. Peserta merupakan siswa/i tingkat SMA/MA/SMK sederajat atau mahasiswa aktif tingkat D3/D4/S1. Status peserta dibuktikan dengan Kartu Pelajar/Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), atau dokumen pendukung lain yang masih berlaku. Bukti tersebut diunggah dalam format PDF dengan penamaan "*Kartu Identitas_Nama Tim_Nama Peserta*".
2. Setiap tim terdiri atas minimal 2 dan maksimal 3 peserta, dengan salah satu anggota ditetapkan sebagai ketua tim. Anggota tim harus berasal dari instansi pendidikan yang sama.
3. Setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar serta mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh panitia.
4. Setiap peserta wajib mengikuti akun Instagram resmi ACTION **(@actionunesa)** dan HMP Sains Data UNESA **(@himasada.unesa)** serta melampirkan bukti screenshot dalam format PDF dengan penamaan "*NamaTim_BuktiFollow*".
5. Peserta wajib memastikan data dan dokumen yang diberikan pada saat pendaftaran merupakan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan atau ketidaksesuaian data yang disebabkan oleh peserta menjadi tanggung jawab peserta yang bersangkutan.
6. Karya atau proyek yang diikutsertakan dalam ACTION 2026 wajib merupakan karya orisinal peserta dan belum pernah memenangkan penghargaan maupun diikutsertakan dalam kompetisi lain pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Peserta wajib mengisi, menandatangani, dan memberikan meterai pada Surat Pernyataan Orisinalitas Karya yang telah disediakan panitia.**Tautan Surat Orisinalitas**

7. Setiap peserta wajib mengunggah twibbon ACTION 2026 pada akun Instagram masing-masing sebagai postingan. Pada postingan twibbon tersebut, peserta wajib melakukan **tag (mention) kepada 3 teman** dan tag akun Instagram resmi **ACTION (@actionunesa)**. Postingan juga wajib menyertakan **poster pendaftaran ACTION 2026** pada slide berikutnya setelah twibbon. Poster dapat diunduh melalui tautan berikut: **Unduh Poster Pendaftaran**. Twibbon dapat diakses melalui tautan berikut: **Tautan Template Twibbon** . Bukti unggahan dikumpulkan dalam format PDF dengan format penamaan "*NamaTim_BuktiTwibbon*". Unggahan wajib disertai caption dengan ketentuan sebagai berikut:

TRANSFORM DATA INTO REAL ACTION AT ACTION 2026! 🚀

Halo, Data Enthusiasts! 👋

I'm **[Nama Peserta]** from **[Nama Instansi]**, and I am thrilled to take on the challenge at ACTION 2026!

The Academic Competition of Data Science (ACTION), organized by the Data Science Student Association of UNESA, serves as a dynamic platform for brilliant minds across Indonesia to test their analytical skills, foster innovation, and create real-world impact.

In this edition, participants are ready to push their limits and deliver top-tier solutions in two main categories:
📊 Data Mining
🖼️ Infographic

Are you ready to innovate and lead the change? Let's unleash our full potential and make ACTION 2026 extraordinary! ✨
(@actionunesa, **tag 3 teman kamu**)

#ACTION2026 #SainsDataUnesa #HIMASADAUNESA
#TimetoActTimeToAction #DataMining #Infografis

8. Peserta wajib membayar biaya pendaftaran sesuai dengan cabang lomba dan batch yang dipilih, dengan informasi pembayaran yang dapat dilihat pada bagian Biaya Pendaftaran. Bukti pembayaran diunggah dalam format PDF dengan penamaan "*NamaTim_BuktiTransfer*".
   Contact Person:
   +62 851-4389-5734 (Narahubung 1)
   +62 856-0840-8950 (Narahubung 2)
9. Peserta yang telah menyelesaikan proses pendaftaran tidak dapat digantikan oleh peserta lain selama rangkaian ACTION 2026 berlangsung.
10. Peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 (satu) cabang perlombaan, yaitu Data Mining atau Infografis. Peserta yang telah terdaftar pada salah satu cabang tidak diperkenankan mengikuti cabang perlombaan lainnya.
11. Setiap tim wajib mengirimkan 1 (satu) orang perwakilan, dan diutamakan ketua tim, untuk mengikuti Technical Meeting (TM) 1 dan TM 2 sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia.
12. Apabila ditemukan atau terdapat indikasi kecurangan, baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan ACTION 2026, panitia berhak memberikan sanksi hingga diskualifikasi kepada peserta yang bersangkutan.
13. Peserta bertanggung jawab atas keaslian dan legalitas seluruh materi yang digunakan dalam karya. Penggunaan data, gambar, ilustrasi, maupun materi pendukung lainnya harus memperhatikan sumber dan hak penggunaan yang berlaku.
14. Karya atau proyek yang telah diikutsertakan dalam ACTION 2026 menjadi hak panitia untuk digunakan, dipublikasikan, dan didistribusikan sebagai bahan publikasi serta dokumentasi kegiatan.
15. Keputusan panitia dan/atau dewan juri yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penilaian kompetisi bersifat final sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INFOGRAFIS TINGKAT SMA

a. Deskripsi Lomba

Di era digital, penyampaian informasi yang jelas, menarik, dan mudah dipahami menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat. Infografis merupakan media visual yang mampu menyajikan data dan informasi secara ringkas, komunikatif, serta menarik tanpa mengurangi makna yang ingin disampaikan. Melalui perpaduan data, teks, gambar, ilustrasi, serta berbagai elemen visual lainnya, infografis dapat dikemas dalam bentuk poster yang menarik perhatian dan membantu masyarakat memahami suatu isu secara lebih efektif. Penyajian informasi melalui visual yang tepat juga dapat membuat pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami dan diingat oleh pembaca.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami, mengolah, dan menyajikan data serta informasi secara visual, Himpunan Mahasiswa Program Studi Sains Data menyelenggarakan Lomba Infografis sebagai salah satu cabang kompetisi dalam Academic Competition of Data Science (ACTION). Kompetisi ini menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan dalam mengemas data dan informasi ke dalam karya poster infografis yang informatif, komunikatif, menarik, dan mudah dipahami. Melalui karya yang dihasilkan, peserta diharapkan mampu memanfaatkan elemen visual secara kreatif untuk menyampaikan informasi sekaligus membangun perhatian dan kepedulian pembaca terhadap isu yang diangkat.

Pada penyelenggaraan ACTION tahun ini, Lomba Infografis mengangkat subtema **"Turning Insight into Opportunity: Analisis Pengangguran Terbuka untuk Pemerataan Kesempatan Kerja."**

Subtema ini mengajak peserta untuk memahami isu pengangguran terbuka di Indonesia melalui data dan informasi yang relevan, serta mengemasnya menjadi poster infografis yang menarik, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Peserta diharapkan mampu memilih dan menyajikan informasi yang relevan melalui penggunaan visualisasi, gambar, ilustrasi, dan elemen desain yang sesuai sehingga pesan utama dapat tersampaikan dengan jelas. Melalui karya tersebut, peserta diharapkan mampu menghasilkan infografis yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan informasi yang bermanfaat, meningkatkan kesadaran pembaca terhadap isu pengangguran terbuka, serta menyampaikan pesan atau ajakan yang relevan dalam mendukung pemerataan kesempatan kerja.

b. Mekanisme Umum

- **Technical Meeting**

Technical Meeting (TM) merupakan sesi pengarahan yang dilaksanakan secara daring sebelum peserta mengikuti tahapan kompetisi. Sesi ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk memahami alur perlombaan, ketentuan karya, mekanisme pengumpulan, serta hal-hal teknis yang perlu diperhatikan selama kompetisi.

Technical Meeting Pertama (TM 1) wajib diikuti oleh seluruh peserta sebelum memasuki babak penyisihan. Pada TM 1, panitia akan menjelaskan konsep dan alur kompetisi, ketentuan pembuatan karya infografis, penggunaan dataset, mekanisme pengumpulan karya, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan babak penyisihan. Peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan mengenai ketentuan lomba yang masih belum dipahami.

Technical Meeting Kedua (TM 2) ditujukan bagi peserta yang telah dinyatakan lolos ke babak final. Pada sesi ini, panitia akan memberikan pengarahan mengenai rangkaian dan teknis pelaksanaan babak final, termasuk ketentuan presentasi, persiapan yang perlu dilakukan finalis, serta hal-hal teknis lainnya sebelum mengikuti tahap akhir kompetisi.

- **Penyisihan**

Babak penyisihan diikuti oleh seluruh peserta yang telah terdaftar secara resmi pada cabang Lomba Infografis ACTION 2026. Sebelum memasuki tahap pengerjaan, seluruh peserta wajib mengikuti Technical Meeting Pertama (TM 1) untuk memperoleh pengarahan mengenai teknis dan ketentuan lomba. Setelah itu, peserta membuat karya infografis berdasarkan dataset utama dan subtema yang telah ditentukan oleh panitia. Peserta dapat menggunakan dan mengolah data yang tersedia serta mengeksplorasi data atau informasi lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan ketentuan karya yang berlaku. Karya yang dihasilkan diharapkan mampu menyajikan data dan informasi secara informatif, menarik, dan mudah dipahami, serta menunjukkan kemampuan peserta dalam memahami dan menyampaikan informasi melalui visualisasi yang tepat.

Peserta wajib mengumpulkan karya infografis beserta berkas pendukung sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan oleh panitia. Seluruh karya yang terkumpul akan melalui proses penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, akan dipilih 5 karya/tim terbaik untuk melanjutkan ke babak final yang akan dilaksanakan secara luring di Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

- **Final**

Babak final diikuti oleh 5 tim terbaik yang telah dinyatakan lolos dari babak penyisihan. Sebelum memasuki tahap final, seluruh finalis wajib mengikuti Technical Meeting Kedua (TM 2) untuk memperoleh pengarahan lebih lanjut mengenai rangkaian kegiatan, ketentuan, serta teknis pelaksanaan final. Finalis juga diwajibkan mempersiapkan dan mengumpulkan file presentasi berdasarkan karya infografis yang telah dibuat pada tahap penyisihan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia.

c. Babak Penyisihan

- Peserta membuat karya infografis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia dan dapat dilihat pada bagian Ketentuan Khusus.
- Peserta dibebaskan untuk menggunakan tools atau software apa pun dalam proses pengolahan data dan pembuatan karya infografis.
- Peserta wajib menggunakan dataset utama yang telah disediakan oleh panitia dan diperbolehkan menambahkan data pendukung dari sumber lain yang relevan.
- Peserta wajib mencantumkan sumber data yang digunakan, baik data utama yang telah disediakan oleh panitia maupun data pendukung dari sumber lainnya.
- Karya yang telah dikumpulkan akan melalui proses penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh panitia.
- Berdasarkan hasil penilaian tersebut, akan dipilih 5 karya terbaik untuk melanjutkan ke babak final.

d. Babak Final

- Babak final dilaksanakan secara offline (luring) di Universitas Negeri Surabaya (UNESA).
- Finalis mempersiapkan PPT untuk dipresentasikan secara langsung di hadapan dewan juri dengan ketentuan maksimal 10 slide.
- Materi presentasi disusun berdasarkan laporan yang telah dibuat pada babak penyisihan, dengan mencakup:
    1. Latar Belakang
    2. Tujuan
    3. Deskripsi dan Teknis Karya
    4. Hasil Karya Infografis

- File presentasi diunggah dalam bentuk PDF, dengan format penamaan: *NamaTim_PresentasiInfografis.pdf*, *dan* tautan pengumpulan akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitia.
- Setiap finalis diberikan waktu 10 menit untuk mempresentasikan karya, kemudian dilanjutkan dengan 15 menit sesi tanya jawab bersama dewan juri.

e. Ketentuan Khusus

1. **Ketentuan Karya:**

- Setiap tim mengumpulkan maksimal 1 (satu) karya infografis.
- Karya yang diikutsertakan harus orisinal dan merupakan ide kreatif asli dari peserta dan bukan buatan AI, serta belum pernah memenangkan penghargaan atau diperlombakan dalam perlombaan lain sebelumnya. Jika terdapat bukti kecurangan atau plagiarisme pada karya, maka panitia berhak untuk mendiskualifikasi peserta.
- Karya infografis dilarang mengandung unsur pornografi, SARA, atau hal-hal yang merugikan dan merendahkan pihak lain.
- Jenis infografis yang diperlombakan harus bersifat edukatif dan diperuntukkan untuk publik.
- Karya berupa desain digital (Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator, Canva, dll.)
- Infografis disajikan dalam bentuk potrait berukuran A3, berformat JPEG, dengan resolusi minimal 300 dpi dan ukuran file maksimal 15 MB.
- Semua elemen visual dalam karya, seperti gambar, ikon, ilustrasi, dan data, harus diperoleh dengan cara yang sah dan legal.

- Infografis wajib mencantumkan 3 (tiga) logo dan diletakkan di bagian atas dari infografis.
  Berikut logo yang wajib dicantumkan (terurut dari kiri):
  a. Universitas Negeri Surabaya
  b. HMP Sains Data UNESA
  c. ACTION
  Logo dapat diunduh melalui tautan: **Kumpulan Logo**
- Peserta dapat mencantumkan watermark berupa nama tim di bagian bawah infografis.
- Bahasa yang digunakan dalam infografis adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sesuai dengan EBI (Ejaan Bahasa Indonesia).
- Karya dibuat berdasarkan subtema yang telah ditetapkan dengan menggunakan dataset utama yang akan disediakan oleh panitia. Peserta juga diperbolehkan mengeksplorasi sumber data yang telah disediakan oleh panitia sebagai data tambahan atau pendukung yang relevan dengan topik yang diangkat. Daftar sumber data dapat diakses melalui tautan berikut: **https://data.go.id/** dan **https://bps.go.id/**
- Peserta diperbolehkan mengambil data pendukung yang valid dari sumber lain dengan menyertakan sumbernya.
- Peserta membuat laporan singkat berdasarkan template yang telah disediakan dan memuat poin-poin berikut:
  A. Latar Belakang
  B. Proses Pembuatan
  C. Hasil dan Solusi
  D. Kesimpulan
  E. Lampiran
- Template laporan dapat diunduh melalui tautan berikut:
  Template Laporan Infografis Tingkat SMA

- Peserta wajib mengisi dan mengumpulkan surat pernyataan orisinalitas karya bertanda tangan dan bermaterai yang menyatakan bahwa karya merupakan hasil sendiri dan bukan plagiarisme, serta belum pernah diikutsertakan dalam lomba lain. Template surat orisinalitas karya dapat diunduh melalui tautan link yang berada pada ketentuan umum.
- Peserta wajib menyimpan file asli karya (gambar infografis, jenis font, ilustrasi, dan elemen pendukung lainnya) dalam bentuk tautan yang dapat diakses, untuk kemudian dicantumkan pada bagian lampiran dalam laporan. Nilai akhir babak penyisihan dan babak final ditentukan berdasarkan akumulasi dari keseluruhan penilaian di masing-masing tahap. Apabila terdapat dua tim peserta dengan bobot nilai yang sama, maka penentuan finalis/juara akan dilihat dari nilai terbaik pada persentase bobot tertinggi dari masing-masing tahap.
- Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

2. **Ketentuan Pengumpulan Karya:**

- Hasil karya infografis berupa soft file dan laporan dikumpulkan oleh ketua tim sebagai perwakilan pada web pengumpulan yang sudah disediakan.
- Format file infografis: *Nama Tim_Infografis.JPEG*
- Format laporan: *Nama Tim_Laporan Infografis.PDF*
- Format surat pernyataan orisinalitas karya: *Nama Tim_Surat Pernyataan Orisinalitas Karya.PDF*
- Hasil karya infografis wajib diunggah oleh setiap tim di akun instagram pribadi dan tidak boleh di-private serta memberikan tag pada akun instagram **@actionunesa** dan **@himasada.unesa.**

- Caption pengunggahan karya di instagram mencantumkan nama tim, judul karya dan deskripsi singkat tentang karya infografis serta memuat hashtag #ACTION2026 #SainsDataUnesa #HIMASADAUNESA #TimeToActTimeToAction.
- Bukti unggahan (berupa screenshot postingan) wajib dilampirkan bersamaan dengan pengumpulan karya infografis dalam satu file dengan format: *NamaTim_Bukti Upload.PDF.*

f. Kriteria Penilaian

No.	Kriteria Penilaian	Uraian	Bobot Skor
Tahap Penyisihan			
1	Kreativitas dan Orisinalitas Gagasan	• Konsep dan cara penyampaian informasi menunjukkan kreativitas serta gagasan peserta. • Penyajian isu memiliki sudut pandang yang menarik dan sesuai dengan subtema. • Karya memiliki keunikan dalam penyampaian informasi dan belum pernah dipublikasikan maupun diikutsertakan dalam kompetisi lain sebelumnya.	30%
2	Kualitas Visual dan Tata Letak	• Keselarasan pemilihan warna, tipografi, ilustrasi, dan elemen grafis. • Alur baca dan tata letak (visual hierarchy) tersusun secara sistematis serta mudah diikuti. • Visualisasi data dan informasi dipilih serta disajikan secara tepat untuk mendukung pesan utama.	25%
3	Akurasi dan Kedalaman Informasi	• Data dan informasi yang digunakan sesuai dengan konteks isu yang diangkat serta berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. • Informasi yang disajikan akurat, relevan, dan mudah dipahami. • Peserta mampu memilih dan menyampaikan informasi penting dari data yang digunakan.	20%

4	Kesesuaian dengan Subtema dan Pedoman Teknis	• Muatan karya relevan dengan subtema yang telah ditentukan. • Karya memenuhi seluruh ketentuan dan pedoman teknis yang telah ditetapkan panitia.	10%
5	Laporan Pendukung Karya	• Laporan pendukung karya disusun secara runtut dan sistematis. • Konsep serta proses penyusunan karya dijelaskan secara jelas. • Data dan sumber informasi yang digunakan dicantumkan dengan baik.	15%
Tahap Final			
1	Teknik Penyampaian Presentasi	• Materi disampaikan secara runtut dan mudah diikuti. • Penggunaan bahasa serta pengelolaan waktu presentasi dilakukan secara efektif. • Peserta mampu menjelaskan isi, informasi, dan visualisasi yang digunakan dalam karya. • Media pendukung presentasi digunakan secara informatif dan sesuai dengan kebutuhan.	25%
2	Pemahaman dan Argumentasi	• Tingkat pemahaman peserta terhadap isi, data, dan informasi yang terdapat dalam karya. • Kemampuan peserta dalam menjelaskan alasan pemilihan informasi dan visualisasi yang digunakan. • Ketepatan dan kesesuaian jawaban dalam sesi tanya jawab.	35%
3	Nilai Kebermanfaatan dan Solusi	• Informasi dan gagasan yang disampaikan relevan dengan isu yang diangkat. • Pesan yang disampaikan melalui infografis dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan kepedulian terhadap isu yang dibahas. • Gagasan atau pesan yang disampaikan memiliki nilai kebermanfaatan bagi pembaca.	30%
4	Akumulasi Skor Tahap Penyisihan	Perolehan nilai total pada tahap penyisihan turut diperhitungkan sebagai bobot tambahan.	10%

INFOGRAFIS TINGKAT MAHASISWA

a. Deskripsi Lomba

Kompetisi Infografis merupakan salah satu cabang utama dalam rangkaian acara ACTION 2026 yang dihadirkan untuk menumbuhkan semangat inovasi, empati sosial, dan pemanfaatan komunikasi visual bagi kemajuan publik. Melalui kompetisi ini, peserta diajak untuk berkontribusi secara aktif dalam menjawab persoalan nyata di masyarakat dengan memadukan ketajaman analisis data dan seni penyampaian informasi. Pada tahun ini, kompetisi mengangkat subtema **"Turning Insight into Opportunity: Analisis Pengangguran Terbuka untuk Pemerataan Kesempatan Kerja"**, sebuah isu krusial yang berkaitan langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga kini masih menjadi tantangan besar yang memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Di balik angka-angka statistik tersebut, terdapat berbagai faktor kompleks seperti ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch), keterbatasan lapangan kerja, hingga ketimpangan akses informasi antarwilayah. Melalui kompetisi ini, para peserta diajak untuk melihat lebih dalam data ketenagakerjaan dan merangkumnya menjadi sajian visual yang informatif, komunikatif, dan persuasif. Harapannya, karya yang dihasilkan tidak hanya sekadar menarik secara visual, tetapi juga mampu menyampaikan cerita di balik data (data storytelling) yang mendorong terwujudnya pemerataan kesempatan kerja secara lebih inklusif.

Lebih dari sekadar ajang mengasah kreativitas desain, kompetisi ini menjadi ruang belajar dan refleksi untuk menggabungkan kepedulian sosial dengan potensi inovasi media visual anak muda. Dengan menjadikan data sebagai medium edukasi dan perubahan, peserta diharapkan tidak hanya menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan solutif, tetapi juga menyuarakan aspirasi masyarakat secara transparan dan berdampak. Melalui kompetisi ini, ACTION 2026 ingin menghadirkan generasi yang tidak hanya mahir mengolah data, tetapi juga peka serta mampu menjadi jembatan informasi bagi pembangunan Indonesia yang lebih baik.

b. Mekanisme Umum

- **Technical Meeting**

Technical Meeting (TM) merupakan sesi pengarahan yang dilaksanakan secara daring sebelum peserta mengikuti tahapan kompetisi. Sesi ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk memahami alur perlombaan, ketentuan karya, mekanisme pengumpulan, serta hal-hal teknis yang perlu diperhatikan selama kompetisi.

Technical Meeting Pertama (TM 1) wajib diikuti oleh seluruh peserta sebelum memasuki babak penyisihan. Pada TM 1, panitia akan menjelaskan konsep dan alur kompetisi, ketentuan pembuatan karya infografis, penggunaan dataset, mekanisme pengumpulan karya, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan babak penyisihan. Peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan mengenai ketentuan lomba yang masih belum dipahami.

Technical Meeting Kedua (TM 2) ditujukan bagi peserta yang telah dinyatakan lolos ke babak final. Pada sesi ini, panitia akan memberikan pengarahan mengenai rangkaian dan teknis pelaksanaan babak final, termasuk ketentuan presentasi, persiapan yang perlu dilakukan finalis, serta hal-hal teknis lainnya sebelum mengikuti tahap akhir kompetisi.

- **Penyisihan**

Babak penyisihan diikuti oleh seluruh peserta yang telah terdaftar secara resmi pada cabang lomba Infografis ACTION 2026. Sebelum memasuki tahap pengerjaan, seluruh peserta wajib mengikuti Technical Meeting Pertama (TM 1) untuk memperoleh pengarahan mengenai teknis dan ketentuan lomba. Setelah itu, peserta membuat karya infografis berdasarkan dataset dan subtema yang telah ditentukan oleh panitia. Peserta dapat mengolah dan menyajikan data menggunakan berbagai tools atau software sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan ketentuan karya yang berlaku. Karya yang dihasilkan diharapkan mampu menyampaikan informasi secara informatif, menarik, dan mudah dipahami, sekaligus menunjukkan kemampuan peserta dalam mengolah data menjadi insight yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Peserta wajib mengumpulkan karya infografis beserta berkas pendukung sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan oleh panitia. Seluruh karya yang terkumpul akan melalui proses penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, akan dipilih 5 karya/tim terbaik untuk melanjutkan ke babak final yang akan dilaksanakan secara luring di Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

- **Final**

Babak final diikuti oleh 5 tim terbaik yang telah dinyatakan lolos dari babak penyisihan. Sebelum memasuki tahap final, seluruh finalis wajib mengikuti Technical Meeting Kedua (TM 2) untuk memperoleh pengarahan lebih lanjut mengenai rangkaian kegiatan, ketentuan, serta teknis pelaksanaan final. Finalis juga diwajibkan mempersiapkan dan mengumpulkan file presentasi berdasarkan karya infografis yang telah dibuat pada tahap penyisihan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia.

Tahap final dilaksanakan secara luring di Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Pada tahap ini, setiap finalis akan mempresentasikan karya infografis di hadapan dewan juri untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat, proses pengolahan dan penyajian data, serta insight yang dihasilkan dari karya. Presentasi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sebagai bagian dari proses penilaian. Finalis diharapkan mampu mempertanggungjawabkan data, proses analisis, dan informasi yang disajikan dalam karya. Hasil penilaian pada tahap final akan menjadi dasar dalam menentukan pemenang lomba Infografis.

c. Babak Penyisihan

- Peserta membuat karya infografis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia dan dapat dilihat pada bagian Ketentuan Khusus.
- Peserta dibebaskan untuk menggunakan tools atau software apa pun dalam proses analisis data dan pembuatan karya infografis.
- Peserta wajib menggunakan dataset dari website yang telah disediakan oleh panitia sebagai data utama dan diperbolehkan menambahkan data pendukung dari sumber lain yang relevan.

- Peserta wajib mencantumkan sumber data yang digunakan, baik yang berasal dari website yang telah disediakan oleh panitia maupun dari sumber data pendukung lainnya.
- Karya yang telah dikumpulkan akan melalui proses penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh panitia.
- Berdasarkan hasil penilaian tersebut, akan dipilih 5 karya terbaik untuk melanjutkan ke babak final.

d. Babak Final

- Babak final dilaksanakan secara offline (luring) di Universitas Negeri Surabaya (UNESA).
- Finalis mempersiapkan PPT untuk dipresentasikan secara langsung di hadapan dewan juri dengan ketentuan maksimal 10 slide.
- Materi presentasi disusun berdasarkan laporan yang telah dibuat pada babak penyisihan, dengan mencakup:
  - Latar Belakang
  - Tujuan
  - Deskripsi dan Teknis Karya
  - Hasil Karya Infografis
- File presentasi diunggah melalui tautan pengumpulan yang disediakan oleh panitia dalam format PDF, dengan format penamaan: *NamaTim_PresentasiInfografis.pdf*, *dan* tautan pengumpulan akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitia.
- Finalis diberikan waktu 10 menit untuk mempresentasikan karya, kemudian dilanjutkan dengan 15 menit sesi tanya jawab bersama dewan juri.

e. Ketentuan Khusus

1. **Ketentuan Karya:**

- Setiap tim mengumpulkan maksimal 1 (satu) karya infografis.
- Karya yang diikutsertakan harus orisinal dan merupakan ide kreatif asli dari peserta dan bukan buatan AI, serta belum pernah memenangkan penghargaan atau diperlombakan dalam perlombaan lain sebelumnya. Jika terdapat bukti kecurangan atau plagiarisme pada karya, maka panitia berhak untuk mendiskualifikasi peserta.
- Karya infografis dilarang mengandung unsur pornografi, SARA, atau hal-hal yang merugikan dan merendahkan pihak lain.
- Jenis infografis yang diperlombakan harus bersifat edukatif dan diperuntukkan untuk publik.
- Karya berupa desain digital (Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator, Canva, dll.)
- Infografis disajikan dalam bentuk potrait berukuran A3, berformat JPEG, dengan resolusi minimal 300 dpi dan ukuran file maksimal 15 MB.
- Infografis wajib mencantumkan 3 (tiga) logo dan diletakkan di bagian atas dari infografis.
- Berikut logo yang wajib dicantumkan (terurut dari kiri):
  a. Universitas Negeri Surabaya
  b. HMP Sains Data UNESA
  c. ACTION

  Logo dapat diunduh melalui tautan: **Kumpulan Logo**
- Peserta dapat mencantumkan watermark berupa nama tim di bagian bawah infografis.
- Bahasa yang digunakan dalam infografis adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sesuai dengan EBI (Ejaan Bahasa Indonesia).

- Karya dibuat berdasarkan subtema yang telah ditetapkan dengan menggunakan dataset yang bersumber dari website penyedia data resmi atau website yang direkomendasikan oleh panitia. Daftar sumber dataset dapat diakses melalui tautan berikut: **https://data.go.id/** dan **https://bps.go.id/**
- Peserta diperbolehkan mengambil data pendukung yang valid dari sumber lain dengan menyertakan sumbernya.
- Peserta membuat laporan singkat berdasarkan template yang telah disediakan dan memuat poin-poin berikut:
  a. Latar Belakang
  b. Tujuan
  c. Sumber & Pengolahan Data
  d. Data Deskripsi dan Teknis Karya
  e. Kesimpulan
  f. Daftar Pustaka
  g. Lampiran
- Template laporan dapat diunduh melalui tautan berikut: **Template Laporan Infografis Tingkat Mahasiswa**
- Peserta wajib mengisi dan mengumpulkan surat pernyataan orisinalitas karya bertanda tangan dan bermaterai yang menyatakan bahwa karya merupakan hasil sendiri dan bukan plagiarisme, serta belum pernah diikutsertakan dalam lomba lain. Template surat orisinalitas karya dapat diunduh melalui tautan link yang berada pada ketentuan umum.
- Semua elemen visual dalam karya, seperti gambar, ikon, ilustrasi, dan data, harus diperoleh dengan cara yang sah dan legal.
- Peserta wajib menyimpan file asli karya (gambar infografis, jenis font, ilustrasi, dan elemen pendukung lainnya) dalam bentuk tautan yang dapat diakses, untuk kemudian dicantumkan pada bagian lampiran dalam laporan.

- Nilai akhir babak penyisihan dan babak final ditentukan berdasarkan akumulasi dari keseluruhan penilaian di masing-masing tahap. Apabila terdapat dua tim peserta dengan bobot nilai yang sama, maka penentuan finalis/juara akan dilihat dari nilai terbaik pada persentase bobot tertinggi dari masing-masing tahap.
- Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

2. **Ketentuan Pengumpulan Karya:**

- Hasil karya infografis berupa soft file dan laporan dikumpulkan oleh ketua tim sebagai perwakilan pada web pengumpulan yang sudah disediakan.
- Format file infografis: *Nama Tim_Infografis.JPEG*
- Format laporan: *Nama Tim_Laporan Infografis.PDF*
- Format surat pernyataan orisinalitas karya: *NamaTim_Surat Pernyataan Orisinalitas Karya.PDF*
- Hasil karya infografis wajib diunggah oleh setiap tim di akun instagram pribadi dan tidak boleh di-private serta memberikan tag pada akun instagram @actionunesa dan @himasada.unesa.
- Caption pengunggahan karya di instagram mencantumkan nama tim, judul karya dan deskripsi singkat tentang karya infografis serta memuat hashtag #ACTION2026 #SainsDataUnesa #HIMASADAUNESA #TimeToActTimeToAction.
- Bukti unggahan (berupa *screenshot* postingan) wajib dilampirkan bersamaan dengan pengumpulan karya infografis dalam satu file dengan format: *NamaTim_Bukti Upload.PDF.*

f. Kriteria Penilaian

No.	Kriteria Penilaian	Uraian	Bobot Skor
Tahap Penyisihan			
1	Kreativitas dan Orisinalitas Gagasan	• Konsep yang diangkat merupakan hasil pemikiran sendiri, bukan keluaran kecerdasan buatan generatif (AI) • Sudut pandang yang diangkat tergolong baru dan belum digunakan sebelumnya • Karya belum pernah dipublikasikan maupun diikutsertakan dalam kompetisi lain sebelumnya	30%
2	Kualitas Visual dan Tata Letak	• Keselarasan pemilihan warna, tipografi, dan elemen grafis • Alur baca (visual hierarchy) tersusun secara sistematis dan mudah diikuti • Daya tarik tampilan secara keseluruhan	25%
3	Akurasi dan Kedalaman Informasi	• Data yang ditampilkan salah satunya bersumber dari referensi yang telah ditentukan panitia • Informasi disampaikan secara edukatif dan mudah dipahami pembaca • Terdapat analisis yang memadai terhadap isu yang diangkat	20%
4	Kesesuaian dengan Subtema dan Pedoman Teknis	• Muatan karya relevan dengan subtema yang dipilih peserta • Karya memenuhi seluruh ketentuan teknis yang telah ditetapkan panitia	10%

5	Laporan Pendukung Karya	• Laporan konsep karya disusun secara lengkap dan sistematis • Proses kreatif pembuatan karya dijelaskan secara runtut dan jelas	15%
Tahap Final			
1	Teknik Penyampaian Presentasi	• Materi disampaikan secara runtut dan mudah diikuti • Penggunaan bahasa lugas serta pengelolaan waktu presentasi yang efektif • Media pendukung presentasi dirancang secara menarik dan informatif • Seluruh anggota tim terlibat aktif dalam presentasi	25%
2	Pemahaman dan Argumentasi	• Tingkat pemahaman peserta terhadap keseluruhan isi karya • Ketepatan dan kesesuaian jawaban pada sesi tanya jawab bersama dewan juri	35%
3	*Nilai Kebermanfaatan dan Solusi*	• Gagasan atau solusi yang ditawarkan dapat diterapkan dan relevan dengan permasalahan yang ada • Tingkat kebaruan pendekatan yang digunakan dalam karya	30%
4	Akumulasi Skor Tahap Penyisihan	Perolehan nilai total pada tahap penyisihan turut diperhitungkan sebagai bobot tambahan	10%

DATA MINING

a. Deskripsi Lomba

Kompetisi Data Mining merupakan salah satu cabang lomba pada ACTION 2026 yang hadir sebagai wadah bagi peserta untuk mengintegrasikan keahlian analitis dengan kepedulian terhadap isu-isu krusial di masyarakat. Ajang ini menantang para peserta untuk mengolah kompleksitas data menjadi wawasan bermakna yang mampu mendorong perbaikan nyata. Tahun ini, kompetisi membawa fokus utama melalui subtema **"From Complaints to Change: Transformasi Digital pada Respons Layanan dan Fasilitas Publik"**, sebuah langkah strategis untuk mempercepat modernisasi sektor pelayanan publik di Indonesia.

Efektivitas fasilitas dan layanan umum sangat menentukan tingkat kesejahteraan serta kenyamanan masyarakat. Sayangnya, berbagai saluran aspirasi dan keluhan warga sering kali belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan tata kelola. Lewat tantangan ini, peserta akan mendalami pola data umpan balik publik guna mengidentifikasi hambatan utama dalam pelayanan. Harapannya, hasil analisis yang dilakukan sanggup memberikan ide-ide segar berbasis teknologi yang efisien, sehingga setiap aduan masyarakat dapat bertransformasi menjadi respons kebijakan yang cepat, tepat, dan transparan.

Lebih dari sekadar kompetisi pengolahan data, forum ini dirancang sebagai ruang inkubasi gagasan bagi mahasiswa yang siap menjadi agen perubahan. Dengan memanfaatkan data sebagai instrumen perbaikan, peserta dituntut untuk memadukan logika berpikir kritis dengan orientasi pada dampak sosial. Melalui Kompetisi Data Mining ACTION 2026, lahir harapan baru akan hadirnya inovasi-inovasi cerdas yang mampu memperkuat kualitas layanan publik demi mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif dan responsif.

b. Mekanisme Umum

- **Technical Meeting**

Technical Meeting (TM) merupakan sesi pengarahan yang dilaksanakan secara daring sebelum peserta mengikuti tahapan kompetisi. Melalui sesi ini, panitia akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan lomba sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami lebih lanjut setiap tahapan dan ketentuan yang perlu diperhatikan selama kompetisi.

Technical Meeting Pertama (TM 1) wajib diikuti oleh seluruh peserta sebagai tahap awal sebelum memasuki babak penyisihan. Pada TM 1, panitia akan menjelaskan konsep dan alur kompetisi, mekanisme Kaggle Competition dan penyusunan Technical Report, ketentuan pengerjaan dan pengumpulan karya, serta hal-hal teknis lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan babak penyisihan. Peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan terkait ketentuan lomba yang belum dipahami.

Selanjutnya, Technical Meeting Kedua (TM 2) ditujukan bagi peserta yang telah dinyatakan lolos ke babak final. Pada sesi ini, panitia akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rangkaian dan teknis pelaksanaan babak final, termasuk ketentuan yang perlu dipersiapkan oleh setiap finalis sebelum mengikuti tahap akhir kompetisi.

- **Penyisihan**

Babak penyisihan diikuti oleh seluruh tim yang telah terdaftar secara resmi pada cabang lomba Data Mining ACTION 2026. Pada tahap ini, peserta akan mengikuti Kaggle Competition menggunakan dataset utama yang disediakan oleh panitia serta menyusun Technical Report yang memuat proses, hasil, dan analisis dari pengerjaan kompetisi. Peserta wajib menggunakan dataset yang telah disediakan oleh panitia dan tidak diperkenankan menggunakan data tambahan dari sumber lain dalam proses analisis maupun pengembangan model.

Sebagai bagian dari proses penilaian, peserta wajib mengumpulkan notebook (.ipynb) yang telah dijalankan secara tuntas sebelum dikumpulkan, mulai dari sel pertama hingga sel terakhir, sehingga setiap sel kode menampilkan output hasil eksekusi secara lengkap. Peserta juga dapat menyertakan file berformat .md (Markdown) yang berisi panduan menjalankan ulang notebook, serta file pendukung preprocessing atau model seperti .joblib, .pkl, dan lainnya apabila digunakan, yang dikumpulkan dalam satu berkas .zip sesuai format nama yang telah ditentukan. Selain itu, peserta wajib mengumpulkan PDF Technical Report yang digabungkan dengan file hasil turnitin dan surat orisinalitas karya sesuai format yang telah disediakan panitia dan dapat diakses melalui tautan pada bagian Ketentuan Umum, serta file submission (.csv) terbaik menurut tim sesuai dengan format nama yang telah ditentukan. Submission pada Kaggle Competition dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam satu hari.

Penilaian babak penyisihan terdiri atas Performa Model (Leaderboard) sebesar 50%, Reprodusibilitas & Kerapian Kode sebesar 10%, dan Technical Report sebesar 40%. Seluruh berkas wajib dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Peserta yang terlambat mengumpulkan akan dikenakan diskualifikasi, kecuali terdapat kendala teknis yang dapat dikomunikasikan kepada panitia. Berdasarkan hasil penilaian babak penyisihan, akan dipilih 5 tim terbaik untuk melanjutkan ke babak final yang akan dilaksanakan secara luring.

- **Final**

Babak final diikuti oleh 5 tim terbaik yang berhasil lolos dari babak penyisihan. Pada tahap ini, finalis akan menghadapi study case baru yang disiapkan oleh panitia untuk menguji kemampuan peserta dalam menerapkan proses analisis dan pemodelan data pada permasalahan yang berbeda dari babak penyisihan.

Babak final terdiri atas dua tahap, yaitu pengerjaan study case secara daring dan presentasi final secara luring. Pada tahap pertama, setiap tim diberikan waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan study case dan menyiapkan hasil analisis sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh panitia. Hasil pengerjaan study case kemudian menjadi dasar bagi setiap tim untuk mengikuti tahap presentasi final. Pada tahap kedua, setiap tim akan mempresentasikan hasil analisis di hadapan dewan juri selama 15 menit, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Rangkaian babak final akan diakhiri dengan pengumuman pemenang (awarding) yang dilaksanakan pada hari yang sama setelah seluruh sesi presentasi selesai.

c. Babak Penyisihan

- Peserta wajib menggunakan dataset yang disediakan oleh panitia melalui platform Kaggle dan tidak diperkenankan menggunakan data tambahan dari sumber lain di luar dataset tersebut.
- Setiap tim dapat melakukan submission hasil prediksi pada platform Kaggle sebanyak 3 (tiga) kali per hari.
- Peserta diperbolehkan menggunakan berbagai tools, library, maupun framework untuk mendukung proses pengolahan, analisis, dan pemodelan data. Penggunaan library eksternal diperbolehkan selama dapat dijelaskan dalam proses pengerjaan.
- Peserta wajib menyertakan skema validasi lokal di dalam notebook, seperti train-validation split atau k-fold cross-validation. Skor evaluasi hasil validasi harus rasional dan selaras dengan capaian skor pada leaderboard Kaggle.
- Peserta yang terbukti melakukan plagiarisme ataupun pelanggaran terhadap orisinalitas karya akan dikenakan sanksi diskualifikasi.

- Apabila ditemukan anomali atau ketimpangan skor yang signifikan dan tidak wajar antara hasil validasi pada notebook dengan skor pada leaderboard Kaggle, seperti indikasi manipulasi label, overfitting ekstrem akibat kebocoran data, atau prediksi berbasis tebakan acak, panitia berhak mengenakan sanksi berupa pemotongan nilai sebesar 50% dari total bobot Performa Model (sehingga skor maksimal komponen ini menjadi 25%), atau diskualifikasi apabila terbukti terdapat kecurangan yang dilakukan secara terencana.
- Peserta wajib menyusun Technical Report sesuai dengan struktur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia.
- Peserta dilarang menggunakan AutoML secara penuh atau model yang proses pembentukan dan penerapannya tidak dapat dijelaskan, serta dilarang melakukan pelabelan data uji (test set) menggunakan antarmuka atau API Large Language Model (LLM) seperti ChatGPT, Claude, Gemini, dan sejenisnya secara zero-shot, few-shot, maupun prompting langsung tanpa pelatihan model. Proses klasifikasi wajib dihasilkan murni dari arsitektur model machine learning atau deep learning (termasuk fine-tuning model seperti IndoBERT) yang dilatih dan dieksekusi secara terstruktur di dalam notebook.
- Kriteria penilaian babak penyisihan terdiri atas Performa Model (Leaderboard) sebesar 50%, Reprodusibilitas & Kerapian Kode sebesar 10%, dan Technical Report sebesar 40%.
- Bahasa yang digunakan dalam pengerjaan Technical Report adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Peserta dilarang membagikan dataset, kode, model, maupun hasil pengerjaan kepada tim lain selama kompetisi berlangsung.

- Notebook (.ipynb) yang dikumpulkan wajib telah dijalankan secara tuntas dari sel pertama hingga akhir, sehingga seluruh sel kode menampilkan output eksekusi (termasuk log pelatihan dan metrik evaluasi) secara jelas.
- Seluruh berkas wajib dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan pengumpulan akan dikenakan diskualifikasi, kecuali terdapat kendala teknis yang telah dilaporkan dan dikonfirmasi kepada panitia.
- Berikut daftar berkas yang wajib dikumpulkan peserta:

○ PDF Technical Report dengan format: *ACTION2026_DataMining_NamaTim_TechnicalReport.pdf*

○ Submission file (.csv) dengan format: *submission_file.csv.*

○ Notebook (.ipynb) beserta file pendukung yang digunakan dalam proses preprocessing atau modeling, seperti .joblib, .pkl, dan lainnya apabila digunakan, dikumpulkan dalam satu berkas .zip dengan format: *ACTION2026_DataMining_NamaTim.zip*

○ Notebook di dalam berkas .zip menggunakan format: *ACTION2026_DataMining_NamaTim.ipynb*

○ File pendukung di dalam berkas .zip disesuaikan dengan jenis dan fungsinya, dengan mencantumkan identitas nama tim pada nama file.

d. Babak Final

- Finalis akan diberikan studi kasus lanjutan (advanced task) dengan tingkat kompleksitas dan dimensi permasalahan baru yang berkaitan dengan tema babak penyisihan.
- Proses pengerjaan study case dilakukan secara daring dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan panitia.
- Finalis diperbolehkan menggunakan berbagai tools dan library yang mendukung proses analisis dan pemodelan data.
- Finalis wajib mengikuti sesi presentasi secara luring. Setiap tim diberikan waktu 15 menit untuk presentasi, dilanjutkan dengan 15 menit sesi tanya jawab bersama dewan juri.
- Finalis yang tidak hadir pada sesi presentasi secara luring akan dikenakan diskualifikasi.
- Peserta yang terbukti melakukan plagiarisme atau pelanggaran hak cipta akan dikenakan sanksi diskualifikasi.
- Penilaian babak final mencakup kinerja model, kedalaman analisis dan insight yang dihasilkan, serta kemampuan peserta dalam menyampaikan dan mempertanggung jawabkan hasil analisis.
- Rangkaian babak final akan diakhiri dengan pengumuman pemenang (awarding) pada hari yang sama setelah seluruh sesi presentasi selesai.

- Finalis wajib mengumpulkan hasil pengerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, meliputi:

○ Submission file (.csv) dengan format: *submission_file.csv*

○ File presentasi (pdf) dengan format: *ACTION2026_DataMining_NamaTim_FilePresentasi.pdf*

○ Notebook (.ipynb) beserta file pendukung yang digunakan dalam proses preprocessing atau modeling, seperti .joblib, .pkl, dan lainnya apabila digunakan, dikumpulkan dalam satu berkas .zip dengan format: *ACTION2026_DataMining_NamaTim.zip*

○ Notebook di dalam berkas .zip menggunakan format: *ACTION2026_DataMining_NamaTim.ipynb*

○ File pendukung di dalam berkas .zip disesuaikan dengan jenis dan fungsinya, dengan mencantumkan identitas nama tim pada nama file.

e. Ketentuan Khusus Karya

- Setiap tim hanya diperbolehkan mengumpulkan satu karya sebagai hasil akhir perlombaan.
- Karya yang dikumpulkan harus merupakan hasil orisinal tim, bukan hasil plagiarisme, dan belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi lain. Peserta wajib melampirkan surat pernyataan orisinalitas karya sesuai format yang telah disediakan oleh panitia.
- Peserta diberikan kebebasan dalam memilih tools, software, library, maupun framework yang digunakan dalam proses analisis dan pemodelan. Seluruh tools atau software yang digunakan wajib dicantumkan pada berkas pengerjaan.

- Peserta wajib menggunakan dataset yang disediakan oleh panitia dalam proses analisis dan tidak diperkenankan menggunakan data tambahan dari sumber lain di luar dataset tersebut.
- Karya yang dibuat harus selaras dengan tema dan dataset yang telah ditetapkan oleh panitia.
- Peserta wajib mencantumkan logo Universitas Negeri Surabaya, Himpunan Mahasiswa Prodi Sains Data UNESA, dan ACTION pada dokumen atau media yang dipersyaratkan oleh panitia. **Kumpulan Logo**
- Karya yang dikumpulkan tidak diperbolehkan memuat unsur yang bertentangan dengan norma, etika, dan ketentuan yang berlaku, seperti provokasi, pornografi, isu SARA, maupun konten negatif lainnya.
- Setiap tim wajib memastikan seluruh berkas pengerjaan telah dikumpulkan melalui tautan resmi panitia sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang berlaku.
- Technical Report

  a. Pengumpulan Technical Report bertema "*From Complaints to Change: Transformasi Digital pada Respons Layanan dan Fasilitas Publik*" wajib ditulis menggunakan template resmi yang telah disediakan. Template dapat diakses melalui tautan berikut: **Template Technical Report**

  b. Technical Report menyajikan beberapa poin penting berikut:
  Judul
  Abstrak
  Pendahuluan
  Kajian Terkait
  Solusi dan Usulan
  Metode Penelitian
  Hasil Eksperimen dan Pengujian
  Analisis Hasil Eksperimen dan Pengujian
  Kesimpulan
  Referensi

c. Pengumpulan Technical Report dilakukan dalam satu file PDF yang memuat **Technical Report, surat orisinalitas, dan hasil Turnitin**. Panjang Technical Report maksimal 15 halaman, sedangkan **surat orisinalitas dan hasil Turnitin tidak termasuk dalam batas 15 halaman** tersebut. Format penamaan file mengikuti ketentuan *ACTION2026_DataMining_JudulLaporan_NamaTim.PDF* dengan ukuran file maksimal 8 MB.

f. Kriteria Penilaian

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Detail Penilaian	Bobot
Tahap Penyisihan				
1	Performa Model / Leaderboard	Private Leaderboard (35%)	Skor performa model pada subset data tersembunyi (private) yang tidak dapat diakses peserta selama kompetisi berlangsung, sebagai representasi kemampuan generalisasi model terhadap data baru.	50%
		Public Leaderboard (15%)	Skor performa model pada subset data publik yang dapat dipantau peserta selama kompetisi, digunakan sebagai indikator progres sementara namun berisiko overfitting bila dijadikan acuan utama optimasi.	
2	Reproduksibilitas & Kerapian Kode	Kerapian & Dokumentasi Kode	Kejelasan struktur penulisan kode (penamaan variabel, modularitas, komentar) serta kelengkapan dokumentasi yang memudahkan pihak lain memahami alur kerja tanpa penjelasan tambahan dari peserta.	10%
		Reproduksibilitas Hasil (run-all)	Konsistensi hasil ketika seluruh kode dijalankan ulang dari awal hingga akhir (run-all) tanpa error dan menghasilkan output yang sama dengan yang dilaporkan peserta.	

3	Technical Report	Pendahuluan (10%)	Kejelasan rumusan masalah dan tujuan analisis, serta keterkaitan permasalahan yang diangkat dengan tema “From Complaints to Change”.	40%
		Kajian Terkait (5%)	Relevansi teori, metode, atau penelitian yang digunakan dengan karakteristik dataset, seperti teks pendek, multi-label, dan imbalance, serta keterkaitannya dengan permasalahan yang dianalisis.	
		Solusi dan Usulan (20%)	Kejelasan pipeline yang digunakan, mulai dari preprocessing, pemilihan fitur, hingga arsitektur model, disertai alasan yang mendukung setiap pilihan metode yang digunakan.	
		Hasil Eksperimen dan Pengujian (20%)	Kelengkapan dan ketepatan dalam melaporkan hasil eksperimen dan pengujian, termasuk penyajian performa setiap topik, bukan hanya macro-F1, serta bukti proses validasi yang dilakukan. Hasil yang dilaporkan harus sesuai dengan eksperimen yang benar-benar dilakukan dan tidak hanya menampilkan skor akhir.	
		Analisis Hasil Eksperimen dan Pengujian (35%)	Kedalaman analisis terhadap hasil eksperimen, termasuk pembahasan mengapa terdapat perbedaan tingkat kesulitan antar topik, identifikasi overfitting/underfitting berdasarkan bukti yang ada, trade-off dari metode yang digunakan, serta evaluasi kritis terhadap metrik dan hasil pengujian.	
		Kesimpulan (10%)	Ringkasan yang sesuai dengan temuan pada Bab IV–V, dengan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis, serta pembahasan mengenai keterbatasan dan rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya.	

Tahap Final				
1	Nilai Babak Penyisihan	Akumulasi Nilai Penyisihan	Gabungan skor performa peserta selama periode babak penyisihan berlangsung, mencakup pergerakan hasil pada leaderboard publik dari waktu ke waktu, sebagai indikator konsistensi dan progres pengembangan model peserta.	10%
2	Skor Leaderboard Final	Skor Private Leaderboard (akhir, terkunci)	Skor performa model pada leaderboard private yang dikunci (locked) di akhir kompetisi, digunakan sebagai penentu peringkat final karena mencerminkan kemampuan generalisasi model sesungguhnya tanpa risiko overfitting terhadap data publik.	30%
3	Presentasi	Ketepatan Metode (18%)	Ketepatan metode yang digunakan, alasan pemilihan metode, serta kemampuan menjelaskan proses analisis dan pemodelan.	60%
		Hasil Analisis & Insight (15%)	Kemampuan menginterpretasikan hasil analisis, menjelaskan metrik evaluasi, serta menyampaikan insight dan solusi berdasarkan hasil analisis.	
		Penguasaan Materi (15%)	Kemampuan mempertahankan hasil analisis, memberikan argumentasi dan justifikasi yang logis, serta menjawab pertanyaan dewan juri.	
		Teknik Presentasi (12%)	Kejelasan penyampaian, sistematika presentasi, pengelolaan waktu, kualitas media presentasi, serta pemanfaatan waktu presentasi.	

Buku Panduan ACTION 2026 disusun sebagai acuan bagi peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kompetisi. Peserta diharapkan memahami dan mengikuti setiap ketentuan yang telah ditetapkan agar pelaksanaan kompetisi dapat berjalan dengan baik.

See you at ACTION 2026!